



Sistem Akuntansi Petty Cash KJA

Dokumentasi Arsitektur Sistem & Panduan Operasional

Aplikasi: Pengelolaan Kas Kecil KJA

Teknologi: Web Client + Supabase PostgreSQL & Auth

Tanggal: 9 Oktober 2026

Status: Production Ready (Tahap 1-7 Selesai)

DAFTAR ISI

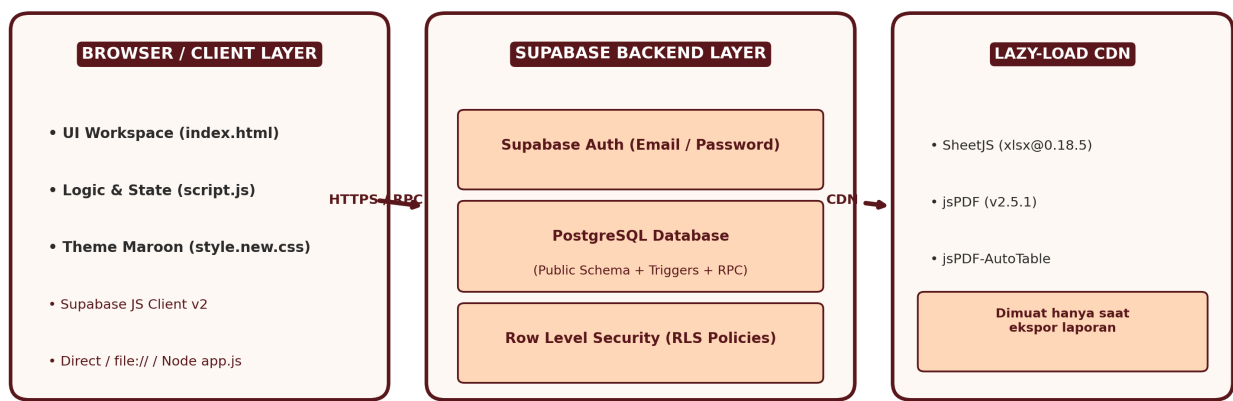
1. Deskripsi & Arsitektur Sistem	Halaman 3
2. Teknologi & Pustaka Utama	Halaman 3
3. Struktur Berkas Project	Halaman 4
4. Peran & Hak Akses Pengguna (Admin vs Manager)	Halaman 4
5. Skema Database & ERD (Entitas & Relasi)	Halaman 5
6. Alur Kerja Aplikasi (Workflow System)	Halaman 6
7. Peta Menu & Fitur Utama Aplikasi	Halaman 7
8. Panduan Menjalankan & Setup Supabase	Halaman 8
9. Catatan Operasional untuk Pemilik Database	Halaman 9
10. Status Pengembangan (Tahap 1–7) & Kontribusi	Halaman 10

1. Deskripsi & Arsitektur Sistem

Sistem Akuntansi Petty Cash KJA adalah aplikasi web terintegrasi yang dirancang khusus untuk mengelola akun kas kecil pada Kantor Jasa Akuntan (KJA). Aplikasi ini memfasilitasi seluruh siklus operasional kas kecil, mulai dari pengajuan pengisian dana, proses persetujuan oleh Manager, pencatatan transaksi kas keluar, pelaksanaan kas opname berkala, penutupan buku bulanan, hingga penyajian laporan keuangan yang komprehensif.

Seluruh data transaksi dan entitas sistem disimpan secara terpusat pada basis data PostgreSQL yang dikelola melalui platform Supabase. Keamanan dan integritas data dijamin melalui penerapan mekanisme *Row Level Security (RLS)* pada tingkat database serta autentikasi pengguna berbasis email/password.

Visualisasi Arsitektur Sistem



Gambar 1.1: Diagram Arsitektur Komponen dan Alur Integrasi Sistem

2. Teknologi & Pustaka Utama

Aplikasi ini dibangun menggunakan arsitektur modern tanpa dependensi framework heavy-weight, sehingga menghasilkan performa yang sangat ringan dan mudah dipelihara.

Komponen	Teknologi / Pustaka	Fungsi & Keterangan
Frontend Interface	HTML5, CSS (style.new.css), JS (script.js)	Antarmuka SPA responsif berkonsep Maroon-Cream tanpa framework JS eksternal.
Database & Auth	Supabase PostgreSQL & Auth	Penyimpanan relational, autentikasi email/pass, RLS, & Stored Procedures.
Akses Data Client	Supabase JS Client v2 (CDN)	Query data, RPC function, dan manajemen session dari browser.
Ekspor Excel	SheetJS (xlsx@0.18.5 via CDN)	Dimuat <i>lazy-load</i> untuk ekspor laporan ke format .xlsx.
Ekspor PDF	jsPDF@2.5.1 + AutoTable (CDN)	Dimuat <i>lazy-load</i> untuk cetak dokumen PDF resmi laporan kas.
Server Lokal	Node.js app.js (Port 4173)	Server HTTP statis berbasis node:http untuk menghindari batasan file:///.

3. Struktur Berkas Project

Berikut adalah tata letak berkas dan direktori utama yang menyusun aplikasi Sistem Akuntansi Petty Cash KJA:

project/	
■■■ index.html	Halaman utama (Login screen, workspace, dialog modal, toast)
■■■ script.js	Logika aplikasi lengkap (Auth, state, render UI, RPC, ekspor)
■■■ style.new.css	Gaya tampilan utama (Skema warna maroon-cream, responsif)
■■■ schema.sql	Skema database lengkap (Tabel, trigger, fungsi RPC, view, RLS)
)	
■■■ app.js	Server statis Node.js opsional (Berjalan pada port 4173)
■■■ README.md	Dokumentasi teknis & operasional sistem
■■■ Sistem Petty Cash KJA.pdf	Panduan penggunaan pengguna akhir (Format PDF)

Catatan Penting: Berkas gaya lama seperti style.css dan style.clean.css sudah tidak digunakan lagi dan tidak direferensikan oleh index.html.

4. Peran & Hak Akses Pengguna

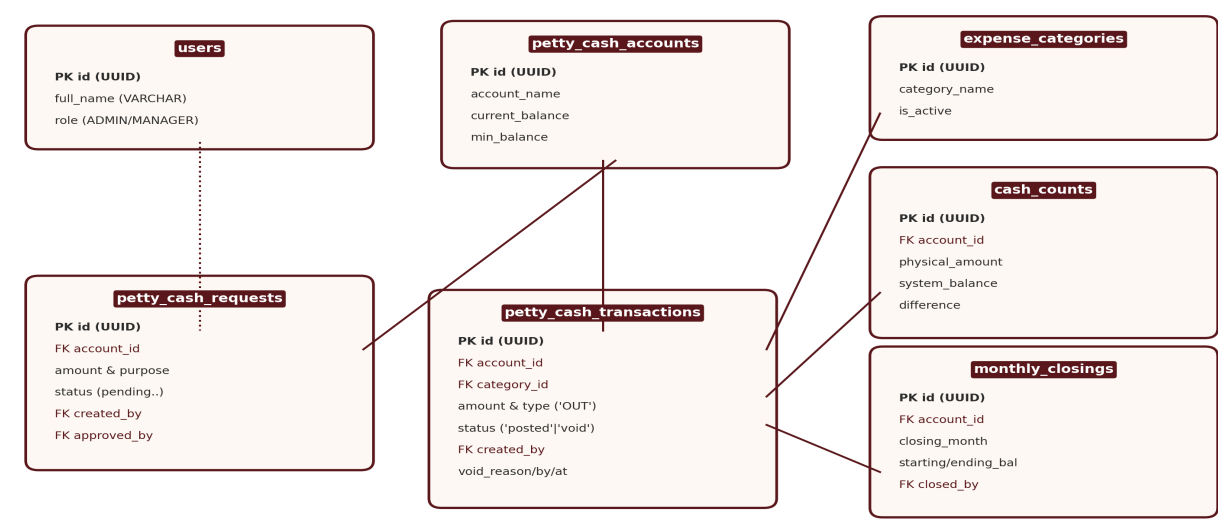
Sistem membagi hak akses pengguna menjadi dua peran utama (Role): **ADMIN** dan **MANAGER**. Penentuan role disimpan dalam tabel public.users yang terikat dengan ID pengguna di Supabase Auth.

Fitur & Akses Operasional	Role ADMIN	Role MANAGER	Ketentuan RLS & Aturan Bisnis
Kelola Akun Kas & Min Balance	✓ Ya	✗ Read-Only	Hanya ADMIN yang dapat membuat akun dan ubah min_balance.
Kelola Kategori Pengeluaran	✓ Ya	✗ Read-Only	ADMIN dapat menambah dan menonaktifkan kategori.
Buat Pengajuan Dana Kas	✓ Ya	✗ Tidak	Pengajuan dibuat oleh ADMIN dalam status pending.
Persetujuan / Penolakan Pengajuan	✗ Tidak	✓ Ya	MANAGER menyetujui/menolak via RPC review_petty_cash_request.
Pencatatan Transaksi Kas Keluar	✓ Ya	✗ Read-Only	Membuat transaksi OUT. Dibatasi oleh trigger saldo.
Koreksi / Void Transaksi	✓ Ya	✗ Tidak	ADMIN membatalkan transaksi via RPC void_petty_cash_transaction.
Pencatatan Kas Opname	✓ Ya	✗ Read-Only	Mencatat hasil fisik vs sistem pada cash_counts.
Tutup Buku Bulanan	✓ Ya	✗ Read-Only	Merekam saldo akhir per bulan per akun pada monthly_closings.
Lihat Dashboard & Laporan	✓ Ya	✓ Ya	Kedua role memiliki akses penuh memantau ringkasan.
Ekspor Laporan (Excel & PDF)	✓ Ya	✓ Ya	Kedua role dapat mengunduh berkas laporan difilter.

5. Skema Database & ERD (Entitas & Relasi)

Database aplikasi menggunakan PostgreSQL Supabase dengan skema bernama public. Seluruh entitas dirancang terstruktur dengan kunci asing (Foreign Key) yang menjaga konsistensi referensial.

Diagram Entitas & Relasi (ERD)



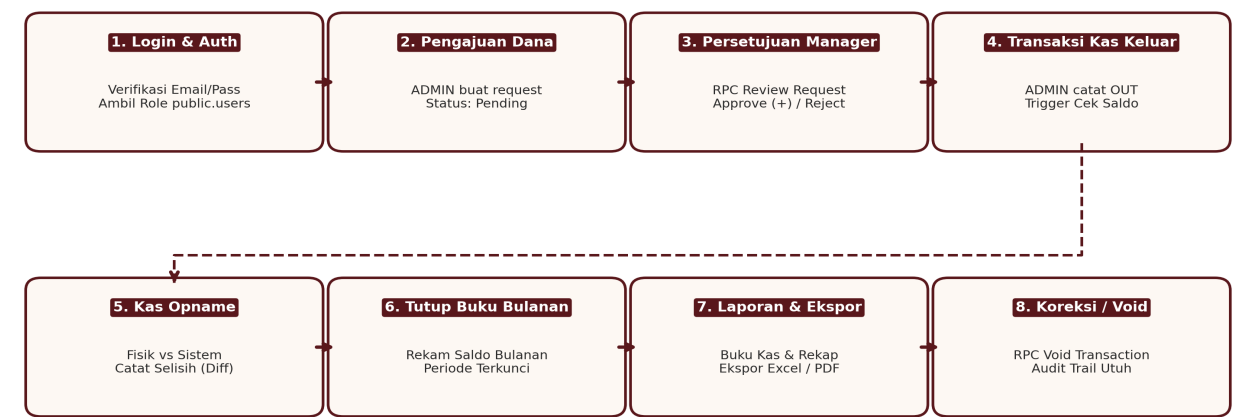
Gambar 5.1: ERD Struktur Tabel dan Relasi Foreign Key Database

Fungsi RPC, Trigger & Database View

Objek Database	Jenis Objek	Fungsi & Aturan Operasional
current_app_role()	RPC Function	Mengembalikan role aktif pengguna saat ini dari public.users.
review_petty_cash_request	RPC Function	Memproses persetujuan/penolakan pengajuan. Disetujui -> Saldo (+).
validate_petty_cash_transaction	Trigger Function	Memastikan tipe transaksi kas keluar selalu bernilai 'OUT'.
validate_petty_cash_balance	Trigger Function	Mencegah transaksi jika nominal melebihi saldo (saldo minus).
void_petty_cash_transaction	RPC Function	Membatalkan transaksi kas keluar. Status 'void' & catat alasan.
transaction_details	Database View	View agregat detail transaksi beserta nama akun, kategori, & pembuat.
category_summary	Database View	View rekapitulasi total pengeluaran dikelompokkan per kategori.
account_transaction_summary	Database View	View rekapitulasi ringkasan masuk, keluar, & saldo per akun.

6. Alur Kerja Aplikasi (Workflow System)

Proses bisnis pengelolaan kas kecil pada KJA dilaksanakan melalui tahapan berurutan dan terkontrol sebagai berikut:



Gambar 6.1: Diagram Alur Operasional Sistem Akuntansi Petty Cash KJA

1. Autentikasi Pengguna: Login email/password. Sistem verifikasi profil & role pada public.users.
2. Pengajuan Pengisian Dana: ADMIN buat pengajuan baru. Status awal tersimpan sebagai pending.
3. Persetujuan Manager: MANAGER meninjau pengajuan. Setujui/Tolak via RPC review_petty_cash_request.
4. Transaksi Kas Keluar: ADMIN catat pengeluaran kas (tipe OUT). Trigger DB cek ketersediaan saldo.
5. Kas Opname: ADMIN catat hasil fisik vs sistem pada cash_counts. Menghitung selisih tanpa ubah saldo.
6. Tutup Buku Bulanan: ADMIN merekam penutupan buku per akun. Mengunci saldo awal, masuk, keluar, & akhir.
7. Laporan & Ekspor: Membuka Laporan Buku Kas & Rekap. Ekspor ke Excel (.xlsx) atau PDF via CDN.
8. Koreksi / Void Transaksi: ADMIN membatalkan transaksi via RPC void_petty_cash_transaction (Audit Trail utuh).

7. Peta Menu & Fitur Utama Aplikasi

Aplikasi ini memiliki 6 menu navigasi utama yang dapat diakses melalui bilah navigasi:

1. Dashboard (Beranda) - Metric Grid: Total Saldo, Pending, Masuk, Keluar. - Banner Peringatan min_balance. 5 Transaksi & 5 Pengajuan Terbaru.	2. Menu Pengajuan - Form Pengajuan Dana (ADMIN). - Tabel Riwayat Pengajuan. - Tombol Setujui / Tolak (MANAGER).
3. Transaksi Kas Keluar	4. Kategori Pengeluaran

• Form Catat Kas Keluar (Akun & Kategori). • Proteksi Saldo Minus (Trigger DB). • Tombol Void Transaksi (ADMIN).	• 6 Kategori Default (ATK, Transport, dll). • Kelola Kategori (Tambah & Nonaktifkan).
5. Kas Opname & Tutup Buku	6. Laporan & Ekspor
• Form Kas Opname (Penghitungan Fisik). • Form Tutup Buku Bulanan (Periode Terkunci).	• Tab Ringkasan Bulanan. • Tab Buku Kas & Rekap. • Tab Ekspor Excel & PDF via CDN.

8. Panduan Menjalankan & Setup Supabase

■ ■ Peringatan Keamanan Kredensial API

Jangan pernah melakukan commit atau mempublikasikan SUPABASE_URL dan SUPABASE_ANON_KEY yang asli ke dalam repositori publik. Selalu gunakan nilai placeholder pada repositori publik dan simpan kredensial asli di lingkungan terisolasi.

Langkah-Langkah Setup Sistem

Langkah 1: Konfigurasi Project Supabase

Buat project baru di supabase.com -> Buka SQL Editor -> Eksekusi isi schema.sql. Skema bersifat idempotent (menggunakan IF NOT EXISTS & CREATE OR REPLACE).

Langkah 2: Konfigurasi Kode Client (script.js)

Sesuaikan variabel SUPABASE_URL dan SUPABASE_ANON_KEY pada script.js dengan API keys dari Project Settings -> API.

Langkah 3: Pembuatan Pengguna & Penetapan Role

Buat akun di Authentication -> Users. Jalankan query INSERT INTO public.users (id, full_name, role) VALUES ('USER_UUID', 'Nama', 'ADMIN') di SQL Editor.

Langkah 4: Menjalankan Aplikasi

Buka index.html langsung di browser (file://) atau jalankan node app.js di terminal (http://127.0.0.1:4173). Fitur ekspor butuh koneksi internet CDN.

9. Catatan Operasional untuk Pemilik Database

■ ■ Peringatan Backup Database Sebelum Perubahan Skema

Selalu lakukan backup-an basis data (database backup) sebelum menambah kolom, mengubah trigger, atau memperbarui skema pada schema.sql. Setelah melakukan migrasi, jalankan kueri verifikasi untuk memastikan saldo kas tidak berubah.

1. Mengunggah Perubahan Skema

Berkas schema.sql bersifat fleksibel dan dapat dieksekusi ulang. Ketika melakukan perubahan skema di kemudian hari, pastikan untuk selalu melakukan pembaruan secara aditif (menambah kolom nullable, membuat trigger baru) dan dilarang keras menghapus kolom yang telah menyimpan data historis.

2. Membuka Kembali Periode Tutup Buku

■ ■ Periode Terkunci Tidak Dapat Dibuka dari UI Aplikasi

Aplikasi web tidak menyediakan tombol atau antarmuka UI untuk membuka kembali (reopen) periode tutup buku yang sudah dikunci. Proses pembukaan kembali hanya dapat dilakukan oleh Pemilik Database (DB Owner) melalui eksekusi perintah SQL langsung pada console Supabase.

```
-- Hapus rekaman tutup buku untuk akun dan bulan tertentu:
DELETE FROM public.monthly_closings
WHERE account_id = 'ACCOUNT_UUID' AND closing_month = '2025-01-01';

-- Verifikasi status tutup buku:
SELECT * FROM public.monthly_closings WHERE account_id = 'ACCOUNT_UUID';
```

3. Manajemen Void / Reversal Transaksi

Transaksi kas keluar yang telah di-void tidak dapat di-void ulang karena sistem memeriksa status posted. Jika ADMIN ingin mengembalikan status transaksi void ke posted aktif, jalankan query SQL berikut:

```
UPDATE public.petty_cash_transactions
SET status = 'posted', void_reason = NULL, voided_by = NULL, voided_at = NULL
WHERE id = 'TRANSACTION_UUID' AND status = 'void';
```

10. Status Pengembangan (Tahap 1–7) & Panduan Kontribusi

Seluruh tahapan pengembangan fitur utama pada aplikasi Sistem Akuntansi Petty Cash KJA telah berhasil diselesaikan secara penuh (Status: **Selesai**). Berikut adalah rincian histori tahapan pengembangan:

Tahap	Fitur / Modul	Deskripsi Fitur & Hasil Implementasi	Status
Tahap 1	Batas Saldo Minimum	Kolom min_balance pada akun kas & banner peringatan dashboard.	Selesai
Tahap 2	Kategori Pengeluaran	Tabel expense_categories, 6 kategori default, & filter transaksi.	Selesai
Tahap 3	Pencegahan Saldo Minus	Trigger DB validate_petty_cash_balance menolak transaksi saldo minus.	Selesai
Tahap 4	Koreksi Transaksi (Void)	Fitur void transaksi oleh ADMIN via RPC void_petty_cash_transaction.	Selesai
Tahap 5	Kas Opname	Pencatatan penghitungan fisik vs sistem pada cash_counts.	Selesai
Tahap 6	Tutup Buku Bulanan	Perekaman saldo akhir bulanan per akun kas pada monthly_closings.	Selesai
Tahap 7	Laporan & Ekspor	Buku Kas, Rekap Kategori/Akun, & Ekspor Excel / PDF via CDN.	Selesai

Panduan Kontribusi & Standar Kode

Integritas Data: Dilarang keras menghapus atau mengubah struktur data lama di database. Seluruh pembaruan skema harus bersifat *additive* (menambah kolom nullable atau trigger baru).

Pengerjaan Per Tahap: Setiap penambahan fitur baru harus dikerjakan secara bertahap dan di-commit secara terpisah untuk mempermudah *code review*.

Format Pesan Commit Git: Selalu gunakan standar penulisan commit message berikut:

- Tahap N: <deskripsi fitur>
- style: <deskripsi penyesuaian CSS>
- fix: <deskripsi perbaikan bug>